

Počítačové zpracování řeči

Přednáška 10

Závěrečné setkání, zadání závěrečné úlohy

Zkušenosti z předchozí úlohy

- První seznámení s HTK (nástroj, který bude využíván v navazujícím předmětu)
- Příprava dat a skriptů pro vlastní experimenty byla asi trochu náročnější (nejčastěji jste používali Python). Jednalo se však o skripty, které jsou následně opakovatelně použitelné.
- V SI úloze nejlepší skóre kolem 93 % (MFCC39, 16 stavů), s FBANK výrazně horší výsledky. FBANK fungují relativně dobře jen pro SD rozpoznávání (nesou v sobě charakteristiku hlasu osoby, jsou korelované)
- Obešli jste se bez detektoru začátku a konce řeči. Proč?
- Vyšší úspěšnost by bylo možné dosáhnout s více gaussovkami na 1 stav. (v HTK jednoduché, využijeme v navazujícím předmětu)
- Další zkušenosti: Rozpoznávání naživo? Rozpoznávání sekvencí? Vlastní kompilace HTK?
- Možnost využití natrénovaných modelů ve vlastním rozpoznávači (např. v Matlabu, Pythonu)

Závěrečná úloha (1)

Rámcové zadání:

Hlasové ovládání jednoduché aplikace pomocí cca 15 – 20 povelů (součástí aplikace může být i syntéza podobná jako u cvičení 1)

Rozpoznávač: založený na DTW nebo HMM, natrénovaný na datech min. 2 osob (řešitel + další), vhodně využívající moduly vytvořené během semestru, může být napsaný v **libovolném** jazyce, nejjednodušeji asi v MATLABu

Zvukový vstup: modul (funkce), který vytvoří a uloží 2s nahrávku, pak lze využít již vyzkoušené postupy, v MATLABu např. audioplayer

<https://uk.mathworks.com/help/matlab/ref/audioplayer.html>

roznovač bude opakovaně (v nekonečném cyklu) volat modul, načte nahrávku, rozpozná ji a následně provede akci, a znovu bude volat nahrávání, klávesnice by vůbec neměla být používána

Závěrečná úloha (2)

Ovládaná aplikace

Může být vlastní (napsaná v libovolném jazyce, nejspíše asi v MATLABu) nebo to může být existující aplikace, do níž bude váš rozpoznávač posílat zprávy např. ve formě klávesových zkratk, aplikace může být velmi jednoduchá, cílem úlohy je prakticky dokázat zvládnutí látky v tomto předmětu

Splnění úlohy:

Na základě osobní prezentace a předvedení programu (včetně požadavku na případnou modifikaci), úspěšnost > 90 % (SD), též si vyzkouším (bez hodnocení úspěšnosti), v termínu **nejdéle do 13.6.2025** (čím dříve tím lépe)

Hodnocení předmětu:

Podmínkou je funkční úloha osobně předvedená v termínu. Znamka bude odrážet kvalitu řešení a průběžnou práci v semestru.